

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO



ANEXO II

**Guía metodológica para la elaboración de la Memoria
Técnica del Proyecto de Estadía Profesional de los
Programas de continuidad de estudios.**

UTEQ

Mayo 2022

Índice

PROPÓSITO DE LA GUÍA.....	3
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.....	3
TAREAS DEL ASESOR DE LA UTEQ.....	4
PROTOCOLO DE ENTREGA DE LA MEMORIA DE ESTADÍA.....	6
NORMATIVIDAD PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE ESTADÍA	7
GENERALES.....	7
CUERPO DE LA MEMORIA	9
LA PORTADA.....	9
ÍNDICE	12
RESUMEN.....	13
ABSTRACT.....	14
DEDICATORIAS.....	14
AGRADECIMIENTOS	15
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	16
JUSTIFICACIÓN	17
OBJETIVOS	18
ENTREGABLES	21
RECURSOS UTILIZADOS	23
CRONOGRAMA.....	29
DESARROLLO	33
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	35
CONCLUSIONES	36
REFERENCIAS.....	37
CITACIÓN	38
APÉNDICES	42
REFERENCIAS.....	43
APÉNDICE.....	45

Propósito de la guía

Brindar a los docentes y a los alumnos herramientas que apoyen, orienten y unifiquen el proceso de elaboración y revisión de la Memoria del Proyecto Final de Estadía Profesional, requisito para la titulación del Programa de continuidad de estudios, conforme a lo establecido por la Universidad Tecnológica de Querétaro.

La guía tiene la finalidad de señalar a los interesados la forma correcta y metodológica para presentar el documento final; es decir, mostrar de manera ordenada las razones del proyecto, el proceso de desarrollo, así como los resultados, soluciones y aportaciones al problema tratado.

Procedimiento de revisión

La revisión de la memoria la realiza el profesor asesor de estadía profesional de acuerdo al Procedimiento para la realización de la Estadía Profesional y Titulación (EA-P-02). Este procedimiento involucra dos aspectos importantes:

A. Fondo - Es la revisión del contenido del documento, consiste en asegurarse de que el alumno, a través del proyecto, está aplicando el conocimiento obtenido en el programa educativo, desarrollando en la empresa actividades relacionadas directamente con dicho programa y cubriendo al menos una de las competencias específicas plasmadas en la oferta educativa de su carrera.

B. Forma - Es la revisión de la presentación del documento, consiste en verificar que el documento cumple con el formato, la redacción, la ortografía y el estilo correcto.

Tareas del asesor de la UTEQ

En este punto se retoman algunos aspectos que forman parte del procedimiento EA-P-02 y que por su impacto dentro del proceso de estadía, vale la pena repetirlos.

- Es conveniente que el asesor conozca el nombre y giro del proyecto que realizará el alumno dentro de las primeras dos semanas de estadía y asegurarse que dicho proyecto cuenta con el apoyo económico necesario en caso de que se requiera¹.
- Debe asegurarse de que el proyecto asignado al alumno cubra alguna de las competencias específicas definidas en la oferta educativa de la carrera (ver Apéndice).

Los dos puntos anteriores le permitirán al asesor tomar la decisión correcta acerca de si conviene continuar con el proyecto en su forma inicial, convertirlo en una propuesta técnica (que no requiere financiamiento inmediato), cambiarlo por otro más adecuado al perfil del alumno o en el peor de los casos, buscar una

¹ Algunas instituciones como Centros de investigación, Secretarías de gobierno, etc. presupuestan sus recursos con antelación; sin embargo, por diferentes causas en ocasiones éstos son reasignados y se sugiere que el asesor verifique la existencia de los mismos.

nueva empresa para que el alumno realice su estadía con la consecuente reducción de tiempo para la entrega de los avances de la memoria técnica.

- Debe solicitar al asesor de la organización (empresa) una evaluación del alumno en 2 periodos durante la estadía, misma que asentará en el correspondiente formato vigente en Lizard.
- Debe informar al asesor de la organización, sobre la importancia de revisar el reporte de estadías del alumno, antes de liberar dicho documento, para evitar la fuga de información sensible para la empresa y/o clientes.
- Debe informar al asesor de la organización, que una vez que éste haya firmado la carta de liberación de la memoria técnica, queda autorizada su publicación y consulta abierta.
- Debe notificar al estudiante que, una vez concluido el cuatrimestre, tiene un plazo de **60 días naturales** para entregar la memoria terminada y finalizar su trámite de titulación.
- Tiene **la obligación de asegurar** que el documento elaborado por el alumno no presenta errores de forma y de fondo, antes de autorizar su entrega en formato digital a la biblioteca de la UTEQ.
- La redacción de la memoria, deberá cumplir con las **normas** y el **estilo** editorial establecido en la última versión del **Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA)**.

Protocolo de entrega de la memoria de estadía

Una vez que el alumno haya terminado la redacción de la memoria de estadía profesional, deberá convertirla al formato PDF. Se recomienda al alumno que revise el documento antes de realizar la conversión y después de realizarla, con el fin de detectar cualquier error de estilo, ortografía o redacción y poder corregirlo a tiempo.

Atendido lo anterior, el alumno debe enviar una copia de la memoria de estadía al asesor de la organización a través del correo electrónico. Utilizando el mismo mecanismo, enviará una copia al asesor de la universidad quién se encargará de renombrar el archivo siguiendo la nomenclatura descrita debajo.

Nomenclatura: El archivo de la memoria técnica de la estadía profesional deberá ser nombrado siguiendo el siguiente orden: nombre completo del alumno comenzando por el apellido paterno y matrícula. Ver debajo un ejemplo ilustrativo.

MONTES GONZALEZ JUANA NIDIA 2015101004.PDF

Nota: Preste atención a que el nombre va en mayúsculas y que no se usan guiones para separar los apellidos y nombres ni la matrícula.

El archivo de la memoria deberá ser enviado a la biblioteca por el asesor de la universidad a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

memoriadeestadia@uteq.edu.mx

En la parte inferior del cuerpo del mensaje el asesor de la universidad debe incluir la siguiente leyenda:

“Documento validado y autorizado por el asesor de estadía”

Normatividad para la redacción de la memoria de estadía

Generales

La mayoría de las siguientes normativas generales han sido extraídas del sitio:

<https://normas-apa.org>

- La memoria se edita en forma de documento electrónico en un editor de texto que garantice el cumplimiento de los requerimientos editoriales establecidos en las recomendaciones de la última edición de las normas APA. Se sugiere la utilización del editor MSWord, pero puede ser cualquier otro que cumpla con lo mencionado anteriormente.
- Los márgenes de edición se distribuyen de manera uniforme y deben ser de 1 pulgada² (2.54 cm).
- Todo el documento se edita usando un mismo tipo de fuente. Para seleccionar la fuente el alumno deberá consultar la liga: <https://normas-apa.org/formato/tipo-y-tamano-de-fuente/>

² Si el trabajo va a ser publicado por alguna casa editorial, deberán tenerse en cuenta las medidas de los márgenes que ésta haya establecido.

- Todo el texto de la memoria deberá estar justificado³, excepto las Referencias y la Bibliografía.
- La sangría en la primera línea de cada párrafo deberá ser de 0.5 pulgadas (1.27 cm).
- Se deberá utilizar interlineado doble (2.0) en todo el texto. El alumno deberá consultar la liga: <https://normas-apa.org/formato/interlineado-de-parrafo/> para conocer cuáles son las excepciones de esta regla.
- Las mayúsculas **también** se acentúan.
- El texto debe ser redactado en tercera persona del singular impersonal si usted es el único autor, o en primera y/o tercera persona del plural si existen varios autores. Se recomienda usar pronombres reflexivos.

Ejemplos:

“los autores consideran que este procedimiento es correcto”

“se considera que un axioma no necesita ser demostrado”

“se redactaron las conclusiones con base en...”

Nota: Toda la información sobre cómo redactar la memoria técnica se puede consultar en el sitio: <https://normas-apa.org>

³ La norma APA en su última edición establece que el texto del documento puede no estar justificado. Queda a criterio del asesor de la universidad decidir si sigue la norma APA o la normativa propuesta por los autores de esta guía.

Cuerpo de la memoria

La portada

En la figura 1 se muestra el formato de la portada de la memoria de estadía, la cual debe ser elaborada siguiendo las siguientes reglas.

- Margen de la página tipo Normal (una pulgada) por los 4 lados y sin bordes. La portada no lleva número de página.
- En la esquina superior izquierda de la hoja se debe poner el logo vigente de la universidad.
- El resto de los elementos se redactarán conforme a lo establecido en la tabla 1.

Tabla 1

Parámetros para la edición de los elementos de la portada.

Elemento	En vertical	Alineación	Letra
Nombre de la institución.	Dejar 2 espacios desde el margen superior.	Centrado	Arial, 16, negrita, todo en mayúsc.
Enunciado: Nombre del proyecto	Dejar 2 espacios desde el nombre de la institución.	Centrado	Arial, 14, normal, inicia con mayúsc.
Nombre del proyecto	Siguiente línea	Centrado	Arial, 16, negrita, todo en mayúsc., entre comillas dobles.
Enunciado: Empresa	1 espacio desde el título del proyecto.	Centrado	Arial, 14, normal, inicia con mayúsc.
Nombre de la empresa	Siguiente línea.	Centrado	Arial, 16, negrita, todo en mayúsc.
Enunciado: Requisito	1 espacio desde el nombre de la empresa.	Centrado	Arial, 14, normal, inicia con mayúsc.
Grado Ingeniería/Licenciatura	Siguiente línea.	Centrado	Arial, 16, negrita, todo en mayúsc.

Presenta	1 espacio desde el grado.	Centrado	Arial, 14, normal, inicia con mayúsc.
Nombre del alumno	Siguiente línea.	Centrado	Arial, 16, negrita, todo en mayúsc.
Asesores de la UTEQ y de la Organización	1 espacio desde el nombre del alumno.	Centrado ¹	Arial, 14, normal, inicia con mayúsc.
Nombres y cargos/grados de los asesores.	Siguiente línea.	Justificado ²	Arial, 14, normal, inicia con mayúsc.
Lugar y fecha	Contra el margen inferior	A la derecha	Arial, 14, negrita, inicia con mayúsc.

Notas: 1- El enunciado de los asesores de la UTEQ y la Organización deben estar situados contra los márgenes laterales de la hoja. 2- Los nombres completos y el grado o cargo de los asesores pueden ocupar una o dos líneas. En el segundo caso los apellidos deberán quedar “centrados” en relación a la línea superior.

Figura 1

Portada de la memoria técnica de estadía



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Nombre del proyecto

“DATALOGGER PARA HUERTO HIDROPÓNICO”

Empresa

AGROINDUSTRIAS DEL BAJÍO S. DE R.L. DE C.V.

Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN

Presenta

JOSÉ RAÚL PEREZ HURTADO

Matrícula

2018443011

Asesor de la UTEQ

M. en C. Jorge C.

Guas Noriega

Asesor de la organización

Dr. Domingo González

Cásares

Santiago de Querétaro, Qro., Junio 2021

Índice

El índice de la memoria refleja el contenido de ésta. La estructura del índice fue definida tomando en cuenta documentos similares a la memoria de estadía que elaboran algunas instituciones para graduar a sus educandos.

El índice de la memoria comienza en una nueva página numerada. Si es usuario de MS Office, éste se construye utilizando la función de Word llamada “Tabla de contenido”, la cual se puede localizar dentro de la pestaña “Referencias” del menú principal de esa aplicación. Si usa otro editor de texto deberá encontrar la función adecuada que le ayude a construir el índice de su documento.

En la parte superior de la primera página del índice debe aparecer, al centro, la palabra **Índice**. Debajo se muestra el contenido del índice de la memoria técnica de la estadía profesional del Programa de continuidad de estudios.

Resumen

Abstract

Dedicatorias

Agradecimientos

Definición del problema

Justificación

Objetivos

Entregables

Recursos utilizados

Cronograma

Desarrollo

Análisis de los resultados

Conclusiones

Referencias

Apéndices

Resumen

Un resumen es una síntesis breve y global de los contenidos de un documento, es la sección más leída de un manuscrito y la más importante, ya que permite que el lector sepa de qué trata el documento para luego tomar la decisión de leerlo o no.

El resumen no debe contener más de 250 palabras y se escribe en un solo párrafo sin sangría, separando las ideas sólo con punto y seguido. El resumen debe plasmar con pocas palabras el contenido del trabajo, resaltando los aspectos más relevantes de éste. El título Resumen, debe aparecer centrado y en negritas en la parte superior de la página.

Al finalizar el resumen dejando un espacio se debe escribir un mínimo de 3 palabras claves; aunque no se norma el máximo de éstas, es recomendable que no excedan de 6.

Se escribe la frase “**Palabras clave:**”, en cursiva y negritas dejando sangría como si fuera el inicio de un nuevo párrafo, a continuación se escriben las palabras clave sin mayúsculas y separadas por coma usando texto normal.

Ejemplo: **Palabras clave:** motor, clima, inversión, inventario, datos.

Consultar el sitio <https://normas-apa.org> para obtener más información acerca de cómo redactar el resumen.

Abstract

Tomando en cuenta que la finalidad de este documento es demostrar que el alumno posee las habilidades y competencias necesarias para obtener el título de licenciado o ingeniero, se requiere que éste reescriba el resumen de su trabajo en Inglés, dando a entender que posee los conocimientos adecuados para expresarse en un segundo idioma, permitiendo a personas que no son hispano-parlantes poder conocer el contenido general de dicho documento.

Las reglas para redactar el abstract son las mismas del resumen; sin embargo, se debe dejar bien claro, que no se trata de una traducción literal al Inglés, si no, que se debe hacer un uso adecuado del lenguaje técnico, sin utilizar en la medida de lo posible las contracciones habituales del idioma y evitando a toda costa el uso de modismos que le restarían rigor técnico a la narrativa.

Dedicatorias

Este punto es opcional y muy personal; se sugiere que el alumno se tome unos minutos para reflexionar sobre si su trabajo necesita ser dedicado a alguien o a algo y cómo lo redactará. Se realiza en formato abierto, usando el mismo tipo y tamaño de letra

del documento. Usualmente consta de uno o dos párrafos cortos, aunque en ocasiones una línea puede ser suficiente.

Agradecimientos

Este punto es obligatorio. El alumno debe mencionar a aquellas personas y organizaciones que lo apoyaron profesional y/o económicamente.

La norma APA en su última edición, recomienda lo siguiente: Identificar los apoyos financieros obtenidos o las becas de estudio escribiendo simplemente su número de registro, omitir la abreviatura de número (No.) o el símbolo (#) antes de éstos. A continuación, incluir los agradecimientos a las personas que lo ayudaron a realizar el estudio, proyecto o investigación, además de analizar y revisar el documento. **No considerar** en los agradecimientos a las personas que comúnmente participan en la revisión y aceptación de la memoria. Se realiza en formato abierto, usando el tipo y tamaño de letra escogido para la redacción de la misma. Se sugiere observar el siguiente orden de aparición.

Instituciones externas: instituciones que otorgaron becas o ayuda financiera, empresas que los aceptaron para realizar sus trabajos finales, personas que los apoyaron durante el desarrollo de sus prácticas y redacción de la memoria.

Institución de origen: personas de la misma institución del autor o autores del trabajo que los apoyaron durante el desarrollo de su estadía, maestros y/o tutores que influyeron en los autores del trabajo de forma positiva y determinante para poder llegar a esta etapa de sus vidas. Padres, familiares y amigos: queda a criterio del alumno.

Definición del problema

Iniciando con el capítulo Definición del Problema y hasta Conclusiones, todos los capítulos del documento deberán comenzar con un párrafo introductorio, donde el alumno describa de forma breve qué tema se aborda en dicho capítulo y qué metodología o secuencia lógica se siguió para desarrollarlo.

También es posible que por motivos de protección de la información, algunos asesores de la organización no permitan la publicación de ciertos contenidos sensibles en la memoria de estadía del alumno. En este caso, el alumno deberá asentarlo por escrito en la memoria especificando qué parte de la información se omite y las causas.

Todo proyecto, estudio o investigación responde a la necesidad de dar respuesta a una interrogante o dar solución a un problema existente. En este apartado se debe dejar muy claro en qué consiste esa interrogante o problema y su importancia para la empresa cliente. Se deben mencionar las situaciones previas existentes que permitieron identificar al problema en sí. Lo anterior permite que el lector se integre en el contexto en el que se desarrolla el proyecto.

Debido a la importancia de este apartado, es obligatorio integrar en el mismo la revisión de trabajos previos realizados sobre el tema, ya que pueden aportar datos útiles para fundamentar, más adelante, la solución del problema.

Las fuentes de información para la recopilación de datos sobre los trabajos previos pueden ser: artículos escritos con anterioridad, datos duros de archivos estadísticos,

datos aportados por el personal con experiencia en la empresa, supervisores o responsables del área donde se realizará el estudio o el proyecto, por personal de mantenimiento, de recursos humanos, de ventas, etc. y también los resultados (si los hay) de intentos anteriores de solución del mismo problema (extensión máxima: tres cuartillas).

El autor debe tener en cuenta que en este apartado se deben mencionar cifras (porcentajes, costos, medidas, parámetros estadísticos, etc.) que aporten credibilidad a lo que se describe como “el problema”. Una definición del problema sin cifras que la soporten queda a merced de la descripción verbal, carente de la precisión matemática y de la medición paramétrica que debe caracterizar a cualquier texto de corte ingenieril.

Conviene tener en cuenta que no se trata de desarrollar un fundamento teórico que muestre el camino hacia la solución del problema, sino, que se debe definir claramente el problema y sus límites, mismos que definirán el alcance del proyecto.

Justificación

En este apartado se debe realizar una exposición de las razones que hacen que el proyecto sea conveniente, viable y realizable en el momento actual. La justificación debe resaltar la importancia y la necesidad de realizar algunas de las siguientes acciones: a) una mejora o innovación de procesos, b) mejora de productos o de servicios, c) la implementación de nuevas metodologías, procedimientos o técnicas, d) ampliar el alcance de una formulación teórica, e) aumento de la productividad o erradicación

(disminución) del rechazo de productos, f) mejora en la calidad del producto final de un proceso, etc.

Además de lo anterior, se deben exponer los beneficios (económicos, productivos, etc.) que se derivarán de la realización del proyecto, estudio o investigación, así como los elementos (humanos, materiales y de temporalidad) para la consecución del mismo (Rivera, 2010, p 110) (extensión máxima: dos cuartillas).

Una justificación bien redactada deberá responder a la mayoría de las siguientes interrogantes.

- ¿Para quiénes y por qué es necesario y/o conveniente el estudio o el proyecto?
- ¿Es pertinente, relevante y viable?
- ¿Qué aporta de forma práctica o teórica?
- ¿Qué alcance o proyección social tiene?
- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Qué beneficios se obtendrían al realizar el proyecto?

Objetivos

Los objetivos de cualquier proyecto se pueden dividir en: objetivos generales y objetivos específicos. En general, los objetivos “señalan a lo que se aspira en la

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” (Hernández, et al. 2014, p. 37) este concepto es aplicable a cualquier proyecto.

Se redactan como acciones en infinitivo (“describir”, “determinar”, “demostrar”, “examinar”, “especificar”, “indicar”, “analizar”, “estimar”, “comparar”, “valorar”, “relacionar”, etc.) respecto de los conceptos o variables incluidas en el trabajo realizado (Hernández, et al. 2014, p. 37). Se sugiere utilizar la taxonomía de Bloom para definir el verbo que define al objetivo.

El objetivo general es un enunciado proposicional que se precisa operativamente, en magnitudes cuantitativas, cualitativas, integrales y terminales (Caballero, 2014, p.149); debe responder a la mayoría de las siguientes interrogantes, en dependencia del área de estudios que abarca el proyecto realizado.

- ¿qué?
- ¿por qué?
- ¿para qué?
- ¿quién(es)?
- ¿cuánto?
- ¿cuándo?

“Los objetivos específicos son enunciados proposicionales desagregados o desentrañados del objetivo general que, sin excederlo, lo especifican” (Caballero, 2014, p. 149); son acciones concretas que permitirán alcanzar el objetivo general. “Los

objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse” (Hernández, et al. 2014, p. 37).

Rivera señala que “se recomienda formular un solo objetivo general [...], coherente con el problema planteado y los objetivos [...específicos] que conducirán a lograrlo”. (2010, p. 111).

Para que un objetivo específico sea medible es necesario acompañarlo de una relación cuantitativa que permita evaluar si se ha cumplido completamente, parcialmente o no se cumplió. Lo anterior es importante, ya que en el capítulo de Análisis de los resultados, se deberá dar una explicación de la medida del cumplimiento de dichos objetivos; para definir estas relaciones se pueden emplear cifras absolutas o porcentajes.

Para más información sobre este apartado consulte <https://normas-apa.org>.

Ejemplo 1:

Objetivo General

Ensamblar, configurar y poner en marcha una máquina extrusora automática de filamento PLA.

Objetivos Específicos

- Lograr una precisión del diámetro del filamento extruido de ± 0.001 mm.
- Alcanzar los 2.5 metros por minuto de filamento extruido sin afectar la precisión de su diámetro.

- Implementar un mecanismo de “paro del extrusor” en caso de detectar menos del 10 % de materia prima en la tolva de suministro.

Ejemplo 2

Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado para controlar y administrar los procesos que se realizan en la coordinación de laboratorios.

Objetivos Específicos

- Elaborar una lista que contenga todas las actividades y procesos que realiza la coordinación de laboratorios, separadas por tipo (administración, inventarios y planeación).
- Diseñar el modelo de datos del sistema utilizando el lenguaje UML.
- Incluir en el sistema automatizado los módulos de: administración, abastecimiento y mantenimiento para la coordinación de laboratorios.
- Entregar a la coordinación de laboratorio un sistema 100% operativo.
- Elaborar el manual del sistema y el manual del usuario conforme a las recomendaciones de la norma APA.

Entregables

Un entregable “Es cualquier producto medible y verificable que se elabora para completar un proyecto o parte del mismo. Existen entregables intermedios (internos) que

se utilizan para producir los entregables finales que validará el cliente del proyecto. Los entregables ayudan a comprobar el avance del trabajo en el proyecto, en otras palabras, ayudan a monitorearlo.” (Gómez, s.f., párr. 1)

De manera general, los entregables se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- Entregables operables
- Entregables documentales

Los entregables operables son las implementaciones físicas realizadas para contribuir a la solución del problema planteado. En este grupo se incluyen: a) herramientas y / o instrumentales, b) todo tipo de dispositivos y maquinaria c) partes de una maquinaria, d) sistemas neumáticos, e) sistemas electrónicos, f) sistemas eléctricos, g) sistemas hidráulicos, h) sistemas embebidos, i) sistemas mecánicos, etc. j) conjunto de programas (software) para operación o configuración de dispositivos, k) servicios de entrenamiento y capacitaciones.

Los entregables documentales abarcan toda la información registrada y conservada en cualquier medio de almacenamiento, que sirva para estandarizar, divulgar y transmitir los resultados alcanzados y los no alcanzados; éstos pueden ser entregables parciales o finales.

En este grupo se encuentran: a) instrucciones, manuales y / o procedimientos, b) hojas de operación y / o ejecución, c) diagramas de todo tipo, d) hojas de registro, e) programas (software) de diagnóstico, prevención, pronóstico o manejo de datos con fines

documentales, f) informes sobre auditorías, g) estudios de mercado o sociales, encuestas de todo tipo, h) listas de materiales, etc.

Es muy importante que el alumno defina claramente cuáles serán sus entregables parciales y finales; esto será de gran ayuda cuando sea necesario hablar sobre los resultados alcanzados al finalizar la estadía.

Una forma muy fácil de definir los entregables parciales y finales de un estudio, proyecto o investigación es estableciendo etapas de trabajo, donde la salida de cada una sea un entregable. Es importante destacar que al definir un entregable el énfasis debe estar en él y no en la acción que generalmente involucramos en el proceso, además de que debe ser tangible.

Ejemplo:

- a) Entregable parcial: entregar a la dirección un juego de planos de las piezas del polipasto. (incorrecto, el énfasis está en la acción).
- b) Entregable parcial: un juego de planos de las piezas del polipasto, que quedará en manos de la dirección. (correcto, el énfasis está en el entregable).

Recursos utilizados

Todo proyecto, estudio o investigación involucra el uso de recursos que son necesarios para su realización. Los recursos que se pueden relacionar con este tipo de actividades pueden ser: tiempo, materiales consumibles, recuperables, equipos,

infraestructura, etc.; todos ellos tienen una propiedad que los hace equivalentes y esa propiedad es el **costo económico**.

En este capítulo el alumno deberá estimar el costo económico que representa la realización del proyecto o la investigación en sí. El objetivo principal del capítulo es suministrar, en la medida de lo posible, suficientes elementos de juicio sobre el costo del proyecto. Lo anterior permitirá a la empresa tomar la decisión correcta en caso de que necesite repetir el proyecto o emprender uno con objetivos parecidos; inclusive, este estudio puede permitir a la empresa cambiar la estrategia de realización del proyecto o la investigación para reducir costos.

Los recursos utilizados en el proyecto o la investigación deberán presentarse desglosados en dos categorías: a) aquéllos que representan costos directos, b) los que representan costos indirectos. A continuación se definen ambas categorías.

Costos directos: “Con costes directos nos referimos a los que guardan una estrecha relación con el desarrollo de un proyecto” (OBS Business School, 2020, párr. 5); al hablar de costos directos debemos tener en mente “...al conjunto de las erogaciones en las que incurre cualquier empresa, sin importar el giro, que están directamente relacionados a la obtención del producto o servicio...” (Gestion.org, s.f., párr. 3).

Como señala González, “Los costes directos se identifican plenamente con una actividad, producto o fase del mismo...” (2005, p. 8), las ideas arriba expuestas también son aplicables a estudios o trabajos de investigación.

Un ejemplo de costos directos, tomando en cuenta lo escrito arriba, sería: a) salarios de las personas directamente involucradas en el proyecto a tiempo completo, b) materias primas necesarias para la ejecución del proyecto, c) equipos y herramienta adquirida exclusivamente para la realización del proyecto, d) consumibles de oficina o de laboratorio directamente vinculados al proyecto, e) compra de software especializado, f) renta de maquinaria, equipo, instalaciones, etc., entre otros que deben especificarse.

Costos indirectos: “Con costes indirectos nos referimos a los que, por un lado, no se atribuyen directamente al proyecto, y por otro lado, no son exclusivos del proyecto en sí” (OBS Business School, 2020, párr. 6).

En el sitio Gestion.org se señala, “...que es aquel que afecta al proceso productivo en general de uno o más productos [proyectos, estudios, etc.], por lo que no se puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación...” (s.f.).

Algunos ejemplos de costos indirectos sería: a) servicios de telefonía e internet, b) consumo de electricidad, c) consumo de agua, d) servicio de limpieza de oficinas, laboratorios, etc.; e) mantenimiento de equipo e instalaciones, f) La depreciación de equipo y herramienta parcialmente vinculado al proyecto⁴, g) los salarios del personal parcialmente vinculado al proyecto (tornero, fresador, supervisor, revisor, encuestador, etc.).

⁴ Los equipos y herramientas que se usan de forma temporal para realizar el estudio, investigación o proyecto, y que además están disponibles para otras actividades, se relacionan con los costos indirectos y deben aparecer como costos depreciados.

Se recomienda al alumno desarrollar este capítulo en forma de tablas que agrupen los diferentes tipos de recursos que se utilizaron en la realización de la investigación, estudio o proyecto teniendo en cuenta las dos categorías antes mencionadas, por ejemplo: en la tabla 2 se muestran los costos directos de un proyecto separados en dos grupos: “consumibles” y “herramienta y equipo”.

Tabla 2

Costos directos del proyecto.

Consumibles	Marca/ Modelo	Cantidad	Prec. unit.(MN)	Monto (MN)
Hojas de papel	Bond, carta	2 paq	\$ 45.00	\$ 90.00
Bolígrafos	Pentel05	3 paq	\$ 69.00	\$ 207.00
Plumones p/ pizarrón	Magistral	10 paq	\$ 49.00	\$ 490.00
.....				
Herram. y equipo				
Impresora-3D	ANET-A8	1	\$ 6800.00	\$ 6,800.00
.....				
Subtotal de costos directos				\$ 12,900.00

La impresora 3D fue adquirida específicamente para la ejecución de este proyecto, por lo tanto en la tabla 2 se refleja su costo total.

En la tabla 3 se muestran un ejemplo de los costos indirectos del proyecto, los cuales aparecen en términos de la renta de equipos, los servicios básicos de oficina o taller y el uso de una laptop que no solo es utilizada para la realización del proyecto, si no, que es ocupada para varias actividades no relacionadas con dicho proyecto, por esa razón en la tabla aparece su costo linealmente depreciado.

Tabla 3*Costos indirectos del proyecto.*

Rentas	Marca/ modelo	Cantidad	Prec. unit. (MN)	Monto (MN)
Cromatógrafo	CrX-TG16*	1	\$7,600.00	\$ 7,600.00
Multímetro digital	Fluke MM6700	1	\$1,400.00	\$1,400.00
.....				
Servicios¹				
Agua	n/a	1	\$300.00	\$300.00
Internet	MegaCable	1	\$ 399.00	\$399.00
Electricidad	n/a	1	\$ 450.00	\$ 450.00
.....				
Equipo especial				
Laptop ²	ASUS X555Q	1	\$1,680.00	\$1,680.00
Subtotal de costos indirectos				\$ 14,400.00

Notas: 1- El costo de los servicios de agua, electricidad e internet fueron calculados estimando el consumo del recurso de acuerdo al proyecto realizado multiplicado por la tarifa que establecen los proveedores contratados (CEA, CFE y Megacable). 2- El costo de la computadora se estimó usando la función de depreciación lineal.

Cabe recalcar que el alumno al desarrollar este capítulo debe escribir un párrafo introductorio **antes de publicar cada tabla** donde dé una breve explicación sobre el contenido de cada una. Se debe tener en cuenta que las cifras de los costos, publicadas en las tablas, deberán estar escritas respetando el formato numérico utilizado en contabilidad y finanzas.

El alumno deberá escribir al pie de las tablas, las notas aclaratorias que sean necesarias, para dejar totalmente claro el origen de las cifras que utiliza.

Los salarios y apoyos económicos generalmente se tratan en otra tabla aparte, ya que aunque pueden pertenecer a los costos directos e indirectos, su desglose es diferente. En la tabla 4 se muestra un ejemplo de los costos mixtos (directos e indirectos) relacionados con los salarios invertidos en la realización del proyecto.

Tabla 4

Costos mixtos por salarios y apoyos económicos.

Cargo/ puesto	Salario /mes (MN)	Costo a 4 meses (MN)
Practicante (d)	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
Ing. Químico (i)	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
Ing. en Sistemas (i)	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00
Subtotal de salarios y apoyos económicos		\$ 60,000.00

Nota: Los salarios indirectos se determinaron como la parte proporcional del salario neto mensual del trabajador y de la cantidad promedio de horas que dedicó al proyecto.

Como se puede observar en la tabla 4, el apoyo económico que recibe el practicante es considerado un gasto directo, ya que su actividad está enfocada exclusivamente a la realización del proyecto; sin embargo, el salario del ingeniero químico y del ingeniero en sistemas forman parte de los costos indirectos, porque sus actividades abarcan la atención a otros proyectos o estudios; esto se indica en la tabla con una inicial entre paréntesis: (d) para costos directos e (i) para costos indirectos.

Al final del capítulo se deberán concentrar los subtotales obtenidos en una sola tabla y sumarlos para dar a conocer el costo estimado del proyecto, estudio o investigación, como se puede apreciar en la tabla 5.

Tabla 5

Costo estimado del proyecto

Rubro	Subtotal
Costos directos	\$ 12,900.00
Costos indirectos	\$ 14,400.00
Salarios y apoyos	\$ 60,000.00
Costo estimado del proyecto	\$ 87,300.00

Cronograma

En este apartado se deben definir y caracterizar las actividades a través de las cuales se desarrollará el proyecto; se deberá tener en cuenta que la duración mínima autorizada de la estadía es de 12 semanas y la máxima es de 16 semanas.

Es indispensable realizar una gráfica de Gantt donde se estipulan los tiempos para realizar cada una de las actividades que comprende el proyecto y sus responsables. Para este fin, se recomienda usar alguno de los siguientes programas informáticos, mostrados en la Tabla 6.

Tabla 6

Programas recomendados para realizar la gestión de actividades del proyecto.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
GANTT Project www.ganttproject.biz	Permite crear jerarquía de tareas y dependencias, diagramas de Gantt, de PERT (red) y ruta crítica.
TaskJuggler www.taskjuggler.org	Permite programación manual y automática de tareas, edición de calendarios, reprogramación automática de tareas con restricciones de recursos, diagrama de Gantt, horas de trabajo flexibles, manejo de vacaciones y múltiples usos horarios.
KPlato www.koffice.org/kplat o	Se enfoca en la planificación, específicamente en el cronograma del proyecto. Puede editar un diagrama de Gantt, calcular rutas críticas, soportar diferentes tipos de restricciones de programación (lo más pronto posible, lo más tarde posible, etc.). No permite visualizar diagramas de PERT.
Microsoft Project	Software de administración de proyectos y programas de proyectos desarrollado y comercializado por Microsoft para

www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/project	asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
ProjectLibre www.projectlibre.com	Es un software de administración de proyectos de código abierto, similar a Microsoft Project.

Tenga en mente usar nombres cortos y significativos para definir sus actividades⁵; lo anterior tendrá un peso muy importante en el capítulo Desarrollo, ya que en él los títulos deberán concordar al 100% con lo escrito en la columna de actividades de la gráfica de Gantt, de lo contrario se perdería el enlace lógico entre el plan trazado y el desarrollo del proyecto.

A continuación se muestran algunos ejemplos de nombres cortos y significativos para las actividades del proyecto.

Ejemplo 1:

Junta con el jefe de mantenimiento para aprobar el diseño (incorrecto, nombre no adecuado)

Aprobación del diseño (correcto, nombre corto y significativo)

Ejemplo 2:

⁵ Siempre que sea posible, elija un verbo de acción para definir sus actividades. La taxonomía de Bloom es muy útil en estos casos al igual que para la definición de los objetivos del proyecto.

Tomar medidas de cada pieza del dispositivo actual (correcto, nombre no adecuado)

Dimensionar las piezas del dispositivo (correcto, nombre corto y significativo)

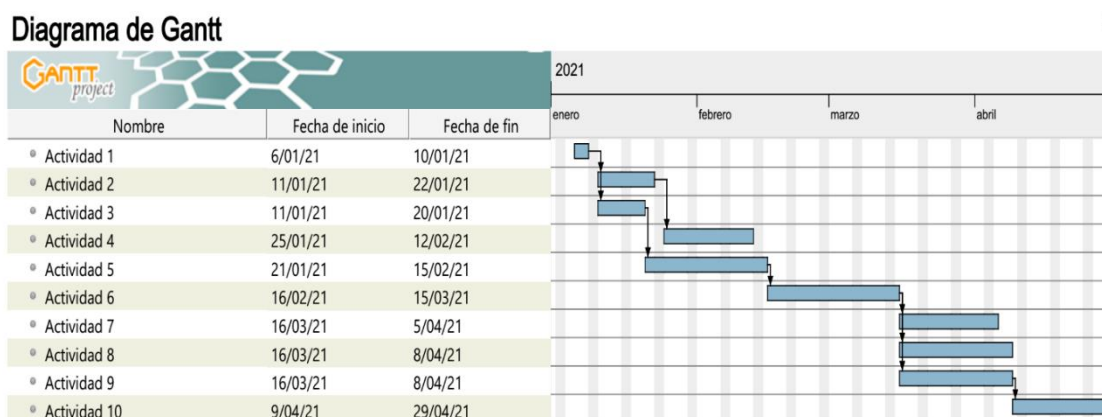
Además de elaborar y mostrar el diagrama de Gantt, el alumno deberá determinar la ruta crítica de su proyecto y hacer un análisis de la misma⁶. Si el alumno no está muy familiarizado con este tema, se recomienda que consulte el siguiente sitio: <https://www.gestiondeoperaciones.net/proyectos/como-obtener-la-ruta-critica-de-un-proyecto-critical-path-method/> o cualquier otro similar que le pueda servir de referencia sobre esta temática.

Debajo, en la figura 2 se muestra un ejemplo de una gráfica de Gantt realizada con el software Gantt Project. En dicho diagrama se puede apreciar que las actividades aparecen vinculadas o relacionadas de acuerdo a la consecución o paralelismo que se haya establecido entre ellas al momento de realizar la planeación del proyecto.

⁶ Si el objetivo principal del proyecto tiene que ver con la elaboración de un manual de operación, de usuario, de proceso, etc. o con la impartición de una o varias capacitaciones, la determinación de la ruta crítica y su análisis quedan excluidos del capítulo.

Figura 2

Ejemplo de un diagrama de Gantt realizado con el software Gantt Project.



Desarrollo

Este capítulo de la memoria usualmente es el más largo de todos, en él, dependiendo de la naturaleza del estudio, proyecto o investigación se debe incluir en primer lugar la fundamentación teórica que sustenta a la solución propuesta y además la solución en sí debe aparecer debidamente detallada. Entiéndase por **solución** aquello que hacemos, creamos o implementamos para erradicar o minimizar un problema específico y que debe ser la esencia de este trabajo.

Dependiendo de la naturaleza del proyecto se deberá exponer la metodología de solución o de estudio propuesta, procedimientos matemáticos, proceso de diseño, de ejecución o de implementación, con la claridad y profundidad correspondientes a un candidato a obtener el grado de licenciatura en un campo determinado del conocimiento, ya que con este trabajo el alumno demostrará que posee las competencias profesionales mencionadas en la oferta educativa de su carrera.

Para que esta información quede debidamente organizada en una secuencia lógica, el desarrollo de este capítulo deberá tener el mismo orden de las actividades plasmadas en el capítulo Cronograma, respetando los nombres de las mismas. Se sugiere indicar si el trabajo realizado es continuación de otro previo. Se debe tener presente que toda información externa utilizada como apoyo de este capítulo deberá ser debidamente citada como marca la última versión de la norma APA.

Es obligación del alumno aportar la cantidad de información suficiente que permita a los lectores reproducir los mismos procedimientos, metodologías o procesos bajo condiciones similares a las del trabajo realizado con excepción de los casos en que la empresa, en aras de mantener un secreto industrial, prohíba la divulgación de dicha información, en cuyo caso el alumno deberá reportarlo de manera explícita en las partes del documento donde sea necesario. Todas las fórmulas y ecuaciones matemáticas deberán ser escritas utilizando un editor de fórmulas (por ejemplo, el editor de fórmulas de MS Word). Esta parte del documento de estadía deberá tener una extensión mínima de 4 páginas.

Si el trabajo se enfoca principalmente en la elaboración de un manual (de procedimiento, de usuario, de operación, etc.), éste deberá incluirse íntegro en esta sección. En caso de que el manual contenga información sensible para la empresa y que el asesor de la organización no haya autorizado su divulgación, deberá realizar una adaptación del trabajo, de tal manera que pueda ser incluido en el capítulo. En el caso de estadías enfocadas en investigación, esta sección deberá considerarse como “materiales y métodos” tomando en cuenta la información mencionada previamente.

Análisis de los resultados

En este capítulo, como el título indica, el alumno deberá realizar un análisis de los resultados de su trabajo, tomando en primer lugar los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento de éstos; qué razones o causas impidieron el cumplimiento de los objetivos, o en su defecto, si hubo sobrecumplimiento mencionar las razones que hicieron esto posible.

Este punto de la memoria varía en complejidad de acuerdo a la naturaleza del proyecto, estudio o investigación realizados; los resultados deben exponer la información obtenida de mayor relevancia y si es posible establecer una comparación de ésta con datos obtenidos previamente por otros estudiantes, investigadores, etc.

Se sugiere que al redactar este capítulo el alumno tenga cuidado de mantener la coherencia de su análisis con los fundamentos teóricos y antecedentes antes expuestos.

Los resultados se deben redactar de manera clara y entendible, ya que de otra manera podría afectarse todo el trabajo anteriormente realizado y perderse lo central del tema. Se sugiere mostrar los resultados en tablas y figuras siempre que esto sea posible.

De ese modo, es importante que en los resultados se tomen en cuenta los siguientes aspectos:

- ¿Considera en sus resultados una evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados en su trabajo?
- ¿Se considera para mayor comprensión de los resultados, un resumen de los datos recopilados y el análisis de los datos relevantes para el trabajo realizado?

- ¿Los resultados se están interpretando de acuerdo con la problemática planteada?
- ¿Se están considerando o enfatizando las consecuencias prácticas de los resultados del proyecto?
- ¿Se están considerando las similitudes y diferencias de sus resultados con otros proyectos para contextualizar, confirmar y aclarar éstos?
- ¿Los resultados se pueden presentar con gráficos y/o figuras?

Conclusiones

En las conclusiones se debe señalar la información o los descubrimientos más relevantes, pero al mismo tiempo dar un cierre al tema. En la conclusión se debe resumir de alguna manera todo el trabajo realizado y destacar los aspectos más importantes de éste.

Es el cierre del proyecto mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones de todo el trabajo anterior. "...Es importante tener cuidado de no caer en repeticiones de los resultados..." (Hernández, et al., 2010). Las conclusiones deberán ocupar un máximo de dos cuartillas.

De esta manera, las conclusiones sirven para:

- Aportar nueva información final, relevante sobre el tema del proyecto, estudio o investigación.
- Demostrar el aprendizaje obtenido en la consideración de las premisas.

- Reflexionar sobre la relevancia del problema establecido en el argumento.
- Brindar consideraciones respecto al modo apropiado de abordar el problema.
- Transmitir la experiencia personal sobre el trabajo realizado: dificultades, retos, aprendizajes, descubrimientos, etc.

Referencias

En este documento las referencias deben ajustarse a las recomendaciones de la normatividad APA vigente, misma que se encuentra en su idioma original (Inglés) y puede ser consultada ingresando a <https://apastyle.apa.org/>

También se sugiere consultar el material en español de Carlos Sánchez, disponible en la página web <https://normas-apa.org/>

Las referencias o lista de referencias, deben contener sólo aquellas fuentes citadas en el desarrollo del trabajo y si hubiese material adicional o de consulta deberán señalarse en un apartado llamado Bibliografía.

Se requiere que en el texto de la memoria aparezcan al menos 4 citas tomadas de libros, revistas especializadas o publicaciones (arbitradas o indexadas) sobre el tema del proyecto o algunos de los aspectos abordados en éste.

Conviene aclarar qué significa cada elemento para evitar confusiones:

Cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento (o fuente) de la cual se extrajo.

Referencia son los datos completos de la fuente que se utilizó en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados.

Fuente son los materiales de donde se tomó la información, (libros, revistas, periódicos, páginas web, videos) una misma información puede extraerse de diferentes fuentes.

Datos de la fuente son los elementos que identifican al documento (o fuente) del cual se extrajo la cita. (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2021)

Las referencias contienen todos los datos del material citado en el texto (datos de la fuente completa) y se ubican al final del documento; durante el desarrollo del mismo se deberá dar crédito a los autores de los trabajos que se han utilizado, mediante las citas.

Las citas contienen parte de los datos del material citado en el texto (datos básicos de la fuente) y se ubican en el mismo párrafo (en dependencia de la forma de citación que se realice). A continuación se muestra la forma correcta de realizar las citaciones en el texto del documento.

Citación

El acto de acreditar una idea, pensamiento o frase es conocido como citación; si se agrega una frase de alguien reconocido en un campo de investigación, se debe citar el autor original. Si no se realiza la citación correctamente el usuario de la cita podría ser acusado de plagio con las correspondientes consecuencias académicas y jurídicas.

La última versión de las normas APA identifica los siguientes tipos de citas: parafraseadas y textuales, éstas a su vez pueden ser cortas o largas y tienen un tratamiento diferente.

Citas parafraseadas. Son aquellas donde se relata con palabras propias las ideas de otro autor, teniendo cuidado de mantener intacta la idea central que se está tratando, y se debe acreditar la fuente en el texto. En este tipo de citas los datos de la fuente podrían aparecer al inicio o al final de la misma.

Citas textuales. Son aquellas citas literales, donde se reproduce exactamente las palabras del autor y, de acuerdo con el tamaño de la misma, se distinguen dos formas de presentación: la cita textual corta y la larga.

Cita textual corta. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se debe incorporar en el texto y se encierra toda la cita con comillas dobles y, enseguida se escribe entre paréntesis la fuente (apellido del autor, año y número de página o párrafo).

Ejemplo:

En la metafísica “la biorretroalimentación es una nueva ciencia que ha descubierto el poder de los campos de fuerza eléctricos” (Cota-Robles, 2007, p.7).

Cita textual larga. Si la cita tiene 40 palabras o más, se muestra en un bloque de texto independiente y se omiten las comillas. Se comienza una cita de bloque en una nueva línea y se sangra el bloque a media pulgada del margen izquierdo (en la misma posición que un nuevo párrafo). Si hay párrafos adicionales dentro de la propia cita, se sangra la primera línea con media pulgada adicional. Se utiliza doble espacio en toda la

cita. En general al final de la cita en bloque, se escribe la fuente en el mismo párrafo siguiendo el mismo formato de la cita textual corta.

Ejemplo:

En 2011, Gatewell ha presentado el siguiente argumento:

La presencia de préstamos en la economía era un intento real de los bancos en ayudar a personas sin condición de adquirir vivienda propia.

El problema de la crisis, ha sido el exceso de confianza de las instituciones financieras en recibir el pago a corto plazo. (p. 503)

Así también dentro de las textuales y según la redacción del autor, podemos identificar dos tipos de citas: **narrativas y parentéticas**. Las narrativas generalmente enfatizan al autor ya que inician con el apellido del mismo, enseguida va el año entre paréntesis y hasta el final de la cita va la página entre paréntesis; las parentéticas generalmente enfatizan la cita y los datos de autor, año y página van entre paréntesis, inmediatamente después de las comillas.

Cita narrativa con énfasis en el autor (ejemplo)

Analizando los estereotipos sociales presentados por Disney, Giroux (2000) afirma que “Pocahontas es una supermodelo morena similar a Barbie, con cuerpo de reloj de arena” (p. 74), lo cual explica el concepto de belleza del norteamericano promedio.

Cita parentética con énfasis en la cita (ejemplo)

Analizando los estereotipos sociales presentados por Disney, se puede afirmar que “Pocahontas es una supermodelo morena similar a Barbie, con cuerpo de reloj de arena” (Giroux, 2000, p. 74), lo cual explica el concepto de belleza del norteamericano promedio.

- **Cita al inicio del párrafo (ejemplo)**

“Pocahontas es una supermodelo morena similar a Barbie, con cuerpo de reloj de arena” (Giroux, 2000, p. 74), lo cual explica el concepto de belleza del norteamericano promedio.

- **Cita a la mitad del párrafo (ejemplo)**

Se puede explicar el concepto de belleza del norteamericano promedio a través de la frase “Pocahontas es una supermodelo morena similar a Barbie, con cuerpo de reloj de arena” (Giroux, 2000, p. 74), tomando como referencia a los estereotipos sociales creados por Disney.

- **Cita al final del párrafo (ejemplo)**

Se puede explicar el concepto de belleza del norteamericano promedio a través de la frase “Pocahontas es una supermodelo morena similar a Barbie, con cuerpo de reloj de arena” (Giroux, 2000, p. 74)

Para más información se sugiere consultar el sitio: <https://normas-apa.org/citas/>

En relación a las Referencias se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los autores se ordenan alfabéticamente por apellido del autor.
- Cuando hay varias referencias de un mismo autor, éstas se ordenan cronológicamente por año de publicación.
- Si hay dos o más referencias de un mismo autor publicadas en el mismo año, se ordenan alfabéticamente por título y se diferencian con las letras a, b, c, etc. a continuación del año, ejemplo: 1997a., 1997b.
- En el caso de que la obra no tenga un autor, se coloca primero el título de la obra y luego la fecha.
- La fecha de publicación de la obra (año) se escribe entre paréntesis después del nombre del autor (apellido (s), inicial de su nombre (s)).
- Si la publicación no tiene una fecha disponible, escriba (s.f.) entre paréntesis.
- Si falta algún dato en la referencia, consultar en el sitio <https://normas-apa.org> el apartado “Referencia APA o Citas APA sin la información completa”.

Apéndices

Es importante considerar que si el proyecto incluye información relevante, pero que lo vuelve muy extenso, se recomienda complementar con apéndices, es decir, información detallada que ayude a comprender el trabajo realizado, con la finalidad de mantener el contenido principal centrado en un tema y evitar que el cuerpo sea demasiado extenso y aburrido. Se busca que los lectores puedan ser capaces de

entender el trabajo y que los apéndices sólo sirvan para complementar la información principal.

En los apéndices además se pueden integrar los documentos que por su significado o relevancia logran hacer del trabajo un documento objetivo; la justificación del apéndice y su extensión quedarán a consideración del autor y su asesor.

Si en el documento solo hay un apéndice basta con escribir el título Apéndice al inicio de una nueva página y debajo anexar el material correspondiente. Si se requiere más de un apéndice, entonces cada uno deberá estar identificado por la codificación A, B, C, etc. Los apéndices pueden estar compuestos por cuadros, gráficas, mapas, estadísticas, fotografías, documentos y su aparición debe estar referida antes en el cuerpo del trabajo de lo contrario se deberán excluir. (Sánchez, 2021)

Referencias

Caballero, A. (2014). *Metodología integral innovadora para planes y tesis. La metodología de cómo formularlos*. Cengage Learning Editores.

Gestion.org. (s.f.). Obtenido de Qué son los costos directos e indirectos y cómo saber identificarlos para realizar un análisis de costos: <https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/>

Gómez, J. (s.f.). *Material entregable*. Obtenido de www.fondosdeincentivocultural.gub.uy

González, J. (2005). *Los costes: concepto y clasificación*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_directo

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5a ed.).

Mc Graw Hil.

Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (2007). *Contabilidad de costos un enfoque gerencial*.

Pearson educación.

OBS Business School. (25 de mayo de 2020). Blog. Obtenido de Costes directos e indirectos

de un proyecto: <https://www.obsbusiness.school/blog/costes-directos-e-indirectos-de-un-proyecto#>:

Rivera, A. (2010). *Filosofía y métodos de investigación*. Imprenta Stampa.

Sánchez, C. (8 de febrero de 2019). *Normas APA – Actualizadas 7a. edición*. Obtenido de

<https://normas-apa.org/>

Sánchez, C. (5 de enero de 2021). *Normas APA 7a edición*. Obtenido de [https://normas-](https://normas-apa.org/estructura/introduccion/)

[apa.org/estructura/introduccion/](https://normas-apa.org/estructura/introduccion/)

Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). *Bibliotecas UNAM DGB*. Obtenido de

<https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa>

Apéndice

Competencias específicas de la continuidad de estudios por división

(Obtenido de: www.uteq.edu.mx, 2021, oferta educativa).

Licenciatura en Gestión del Capital Humano

Competencias Específicas

1. Dirigir y gestionar el capital humano a través de estrategias de desarrollo organizacional, modelos de trabajo, servicios de consultoría, administración de sistemas de calidad y buenas prácticas organizacionales conforme al marco normativo vigente, ética y valores, para contribuir al bienestar del personal y al incremento de la productividad de la organización.

1.1. Potenciar el capital humano mediante la implementación de técnicas y herramientas de coaching, inteligencia emocional, análisis de brecha etaria, modelos de consultoría, gestión de personas, para contribuir al equilibrio entre el trabajo y vida personal en las organizaciones.

1.2. Desarrollar cursos de capacitación tomando en cuenta los estándares aplicables de competencias laborales y metodologías de la enseñanza, para fortalecer la competitividad del capital humano en las organizaciones.

1.3. Coordinar sistemas de gestión de la calidad a través del diseño de indicadores, control de registros, proceso de auditoría y uso de herramientas tecnológicas, con base en la normatividad aplicable, para la mejora continua de la organización.

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia

Competencias Específicas

1. Desarrollar y evaluar unidades estratégicas de negocios en mercados nacionales e internacionales, haciendo uso de modelos apegados a la legislación vigente y considerando las tendencias del entorno globalizado para contribuir a la consolidación y rentabilidad de las organizaciones.

1.1. Formular planes de negocio a través del uso de modelos de negocios y técnicas de innovación para determinar su factibilidad en mercados nacionales e internacionales.

1.2. Gestionar unidades estratégicas de negocios considerando los recursos de la empresa, su estructura y procesos administrativos, así como las condiciones del entorno para lograr su puesta en marcha en mercados nacionales e internacionales.

Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas

Competencias Específicas

1. Diseñar y gestionar redes de suministros de productos y servicios a través del diagnóstico de necesidades, integración de sistemas logísticos y tecnologías aplicadas a la cadena de suministros, modelos matemáticos, métodos estadísticos, planeación estratégica, aplicando herramientas administrativas, financieras, de negociación y calidad, considerando la normatividad nacional e internacional vigente para contribuir a la rentabilidad y sustentabilidad de la organización y creación de la cadena de valor con enfoque en la satisfacción del cliente.

1.1. Estructurar redes de suministros de productos y servicios a través del diseño de sistemas logísticos, aplicando métodos estadísticos y modelos matemáticos, integración de tecnologías aplicadas a la cadena de suministros, validación técnica y financiera, considerando el análisis de los requerimientos y necesidades, así como la normatividad aplicable nacional e internacional para contribuir con los objetivos de la organización, creación de valor y satisfacción de clientes.

1.2. Implementar la operación de redes de suministros de productos y servicios a través de la planeación estratégica y control de sus procesos logísticos, métodos estadísticos y modelos matemáticos, uso de TIC's, aplicando las herramientas administrativas, financieras, de negociación y calidad, considerando los estándares de calidad, normatividad nacional e internacional vigente, para optimizar recursos y generar cadenas de valor.

1.3. Evaluar la operación de redes de suministros de productos y servicios a través del análisis comparativo de los resultados obtenidos con respecto a los indicadores establecidos en el plan operativo, métodos estadísticos y modelos matemáticos, uso de TIC's, aplicando las herramientas administrativas, financieras, de calidad, y considerando la normatividad nacional e internacional vigente, para contribuir a la eficiencia de los procesos logísticos y rentabilidad de la organización.

Ingeniería Ambiental

Competencias Específicas

1. Desarrollar soluciones de prevención, control, mitigación y remediación de impactos al ambiente, empleando herramientas tecnológicas y de gestión innovadoras que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles con un enfoque sustentable, para ser aplicado al sector industrial de bienes y servicios, a la sociedad en general y a los tres niveles de gobierno.

1.1. Implementar sistemas de administración ambiental y de seguridad a partir del análisis de la información de la organización (ambiental, social y de sus sistemas productivos), para contribuir al desarrollo sustentable de la región.

1.2. Diseñar sistemas de prevención y control de contaminantes en aire, agua y suelo conforme a parámetros técnicos específicos, para minimizar impactos al ambiente y cumplir con la normatividad aplicable.

1.3. Evaluar el riesgo y los impactos ambientales de las actividades productivas, comerciales y de servicios a través de herramientas de análisis comparativos, metodologías especializadas y términos de referencia técnico-legales, para establecer las acciones de prevención, control, mitigación y remediación.

Ingeniería en Energías Renovables

Competencias Específicas

1. Desarrollar sistemas de energías renovables mediante el diseño de soluciones innovadoras, administrando el capital humano, recursos materiales y energéticos para mejorar la competitividad de la empresa y contribuir al desarrollo sustentable de la región.

1.1. Diseñar sistemas energéticos mediante la integración de tecnologías innovadoras responder a las necesidades del cliente.

1.2. Dirigir proyectos energéticos a partir de un plan de implementación para asegurar su puesta en marcha y operación.

Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Competencias Específicas

1. Diseñar estrategias de mantenimiento mediante el análisis de factores humanos, tecnológicos, económicos y financieros, para la elaboración y administración del plan maestro de mantenimiento que garantice la disponibilidad y confiabilidad de planta, contribuyendo a la competitividad de la empresa.

1.1. Valorar la información de los factores humanos, tecnológicos, económicos y financieros mediante el análisis de las políticas y las condiciones de la empresa y de su entorno para la toma de decisiones.

1.2. Administrar el plan maestro de mantenimiento mediante el establecimiento de políticas, métodos y procedimientos de mantenimiento para mejorar la operación de los recursos y equipos empleados.

2. Optimizar las actividades del mantenimiento y las condiciones de operación de los equipos a través de técnicas y herramientas de confiabilidad para incrementar la eficiencia global de los equipos y reducir los costos de mantenimiento como apoyo a la sustentabilidad y la competitividad de la empresa.

2.1. Garantizar la correcta operación de los equipos e instalaciones mediante la aplicación de las mejores prácticas de mantenimiento para contribuir a la competitividad de la empresa.

2.2. Supervisar el uso racional y eficiente de recursos energéticos, la seguridad industrial y el manejo de residuos mediante la aplicación de normas para coadyuvar a la operación sustentable de la empresa.

3. Validar estudios de ingeniería y proyectos técnico-económicos mediante análisis de factibilidad para mejorar la mantenibilidad de los equipos e instalaciones.

3.1. Integrar proyectos de innovación a los sistemas productivos con enfoque en la mantenibilidad mediante la utilización de nuevas tecnologías para mejorar la operatividad de la empresa.

3.2. Diseñar proyectos de desarrollo tecnológico mediante estudios de viabilidad y factibilidad para mejorar la mantenibilidad.

Ingeniería en Nanotecnología

Competencias Específicas

1. Diseñar procesos de producción de materiales nanoestructurados en laboratorio y a nivel industrial, con base en la planeación, técnicas de síntesis e incorporación y normatividad aplicable, para su comercialización y contribuir a la innovación tecnológica.

1.1. Caracterizar materiales nanoestructurados a través del desarrollo, planeación y evaluación de los procedimientos nanotecnológicos para determinar sus propiedades físicas y químicas.

1.2. Producir materiales nanoestructurados a través de la síntesis e incorporación de nanopartículas, para satisfacer la necesidad de creación o modificación de un material.

1.3. Determinar la viabilidad de producción de un material nanoestructurado con base a un plan de producción y la factibilidad técnica y económica, para su comercialización y contribuir a la transferencia tecnológica.

1.4. Escalar procesos de obtención de nanomateriales en laboratorio considerando los parámetros del proceso y con base en los requerimientos del cliente, para desarrollar plantas a escala o a nivel industrial.

Ingeniería industrial

Competencias Específicas

1. Administrar los recursos necesarios de la organización para asegurar la producción planeada conforme a los requerimientos del cliente.

1.1. Gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y técnicos de la empresa, para eficientar la planta productiva, mediante el plan maestro de producción, con base en el diseño del proceso.

1.2. Implementar el plan maestro de producción para cumplir con los requerimientos de producción mediante los estándares de proceso, producto y capacidad de planta.

1.3. Controlar el factor humano y los recursos materiales, económicos y técnicos para preservar la integridad de los recursos de la empresa a través de la normatividad y la reglamentación interna pertinente considerando las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

2. Administrar el sistema de gestión de la calidad, con un enfoque sistémico, de acuerdo a los requerimientos del cliente, considerando factores técnicos y económicos, contribuyendo al desarrollo sustentable.

2.1. Gestionar los sistemas de calidad de una organización, para estandarizar los procesos, mediante la elaboración de un manual de calidad que permita cumplir con los requerimientos del cliente, contribuyendo al desarrollo sustentable.

2.2. Asegurar la calidad del producto para cumplir con los requisitos del cliente, mediante la evaluación sistémica del proceso.

3. Desarrollar e innovar sistemas de manufactura a través de la dirección de proyectos considerando los requerimientos del cliente, estándares de calidad, ergonomía, seguridad y ecología para lograr la competitividad y rentabilidad de la organización con enfoque globalizado.

3.1. Administrar proyectos para el desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios que satisfagan las necesidades del mercado a través de un plan de negocios que incluya análisis técnicos de mercado, financiero, tecnológico apoyado en herramientas de ruta crítica de seguimiento y control, así como los costos.

3.2. Diseñar productos que cumplan las expectativas del cliente bajo estándares internacionales de calidad, aplicando tecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable, para mejorar la competitividad de la empresa.

3.3. Desarrollar los sistemas de ingeniería de manufactura con base en la cadena de valor del producto ó servicio, para cumplir con los requisitos de diseño, productividad, calidad, ergonomía, seguridad y ecología.

Ingeniería en Metal Mecánica

Competencias Específicas

1. Innovar proyectos Metal Mecánicos aplicando la reingeniería para mantener y mejorar la competitividad de la organización.

2. Validar los procesos utilizados en la manufactura de piezas mecánicas conforme a los requerimientos, normas y estándares aplicables para garantizar la calidad de los mismos.

3. Supervisar los recursos inherentes a su campo de aplicación considerando aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente, para elevar la productividad de la empresa.

Ingeniería en Tecnologías de la Automatización

Competencias Específicas

1. Desarrollar proyectos de automatización y control, a través del diseño, administración y aplicación de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades del sector productivo.

1.1. Diseñar sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos a través de proyectos integradores, para automatizar y controlar procesos productivos.

1.2 Administrar recursos humanos, materiales y energéticos considerando el diseño y requerimientos de conservación de un sistema de Automatización y control, a través de la metodología de administración por proyectos para la efectiva implementación del proyecto.

1.3 Dirigir Proyectos integrados de sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos a través del plan de desarrollo y de conservación para su eficaz implementación en la automatización y control de sistemas.

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Competencias Específicas

1. Construir soluciones de software y sistemas inteligentes mediante la gestión de proyectos, integración de metodologías, modelos y herramientas de desarrollo bajo la normatividad aplicable para la optimización de proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y de emprendimiento.

Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Competencias Específicas

1. Diseñar y optimizar soluciones de redes digitales, a través de la administración y dirección de proyectos tecnológicos, alineados a normas y estándares vigentes para contribuir a la continuidad del negocio.

Autores

Esta guía es el producto del esfuerzo de un equipo de profesores pertenecientes a diferentes divisiones de la UTEQ, quienes desarrollaron y revisaron los capítulos que la componen.

División de Tecnologías de la Automatización e Información

M. en C. Jorge C. Guas Noriega. (jguas@uteg.edu.mx)

Psic. Jessica Iraís Díaz Báez. (jessica.diaz@ute.edu.mx)

División Económico-Administrativa

Dra. Miriam Liliana Barajas Ruiz. (mbarajas@uteg.edu.mx)

M. en T.A. Josefina Fonseca Reyes. (josefina.fonseca@uteg.edu.mx)

División Industrial

Ing. Ernesto Navarrete Ornelas. (ernesto.navarrete@uteg.edu.mx)

M. en H. y E. Olga Raquel Herrera Uribe. (olga.herrera@uteg.edu.mx)

División de Tecnología Ambiental

Dr. Eduardo Guevara Hernández. (eduardo.guevara@uteg.edu.mx)

Dr. Felix Rafael Ramírez Arpide. (felix.ramirez@uteg.edu.mx)

Santiago de Querétaro a 30 de Junio del 2021